UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Avances: síntesis y caracterización de $MgFe_2O_4$ por co-precipitación

Síntesis por co-precipitación química · caracterización estructural, morfológica y óptica

Martina García Mejía · Laura Alejandra Sosa Ballen

Técnicas de Caracterización B — 2026

Objetivo y balance estequiométrico

OBJETIVO

Sintetizar la espinela $MgFe_2O_4$ por co-precipitación química en medio acuoso y caracterizarla **estructural** (DRX), **morfológica** (SEM-EDS) y **ópticamente** (UV-Vis-NIR).

¿POR QUÉ CO-PRECIPITACIÓN?

Al precipitar simultáneamente $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ desde una solución que ya contiene ambos cationes, la mezcla Mg:Fe queda íntima a escala atómica: tras calcinar se obtiene el óxido mixto a menor temperatura que la ruta cerámica convencional (molienda de óxidos).

CRONOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN

24 sep.: UV-Vis-NIR (reflectancia difusa) y DRX (2θ 20–80°).

25 sep.: SEM-EDS (VEGA3, 20 kV; XFlash 410, 30 kV).

Después: recalcinación 600 °C (2 h) y DRX de seguimiento (2θ 10–75°, Cu Kα).

ESTEQUIOMETRÍA · 1 g DE PRODUCTO OBJETIVO

Precursor	M (g/mol)	Teórica	Pesada	Δ
$Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	404.0	4.04 g	4.06 g	+0.5 %
$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	256.4	1.28 g	1.31 g	+2.3 %
Σ lote (balance global)	—	5.32 g	5.37 g	**+0.9 %**

*Δ = desviación de la masa pesada; el balance global del lote queda en **+0.9 % (< 1 %)**.*

RELACIÓN MOLAR Mg:Fe = 1 : 2

5 mmol de Mg^{2+} + 10 mmol de Fe^{3+}

$M(MgFe_2O_4)$ = 200.0 g/mol → 1 g de espinela; con las masas reales, Mg:Fe ≈ 1 : 1.97 (±2 %).

CONDICIONES DE TRABAJO

NH_4OH 30 % gota a gota hasta pH 10–11 · 400–600 rpm · maduración 95 °C · lavado 3 × 8800 rpm · secado 90 °C (12 h).

Síntesis (Fase 1) — Disolución y co-precipitación

01 DISOLUCIÓN & MEZCLA

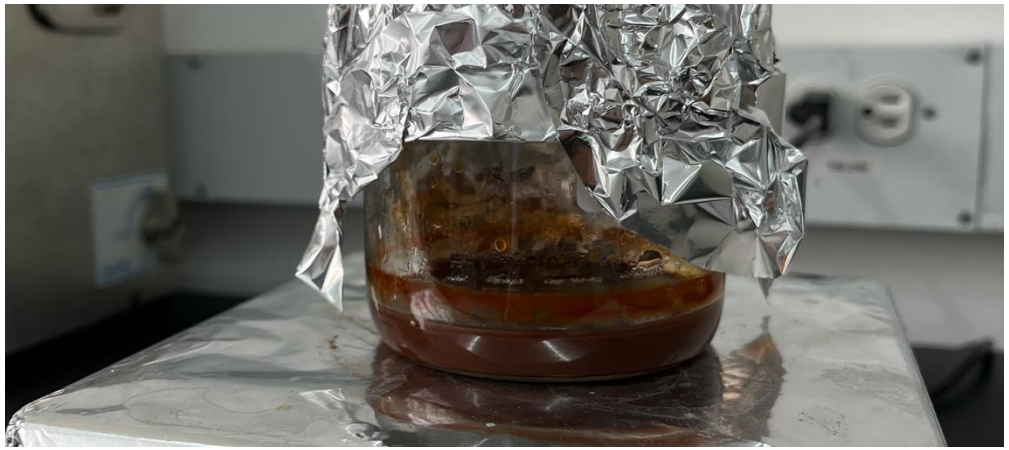


Cada nitrato se disuelve en 25 mL de H_2O destilada

La sal de Mg se añade **gota a gota** sobre la disolución de Fe

Agitación magnética **400–600 rpm** durante 10–15 min

02 PRECIPITACIÓN & MADURACIÓN



NH_4OH 30 % **gota a gota** hasta pH 10–11

Precipitado café: $Fe(OH)_3$ + $Mg(OH)_2$ coprecipitados

Maduración **95 °C · 2 h** y reposo nocturno (aluminio)

QUÍMICA DE LA FASE 1 — PRECIPITACIÓN PARALELA DE CATIONES

(1) PRECIPITACIÓN DE Fe^{3+}

$$Fe(NO_3)_3 + 3\ NH_4OH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3\ NH_4NO_3$$

Coprecipitado café rojizo, insoluble a pH neutro/básico

(2) PRECIPITACIÓN DE Mg^{2+}

$$Mg(NO_3)_2 + 2\ NH_4OH \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + 2\ NH_4NO_3$$

Precipitación cuantitativa, controlada a pH 10–11

Síntesis (Fase 2) — Purificación y calcinación

03 LAVADO & SECADO



3 lavados con agua destilada

Centrífuga **TG16-WS · 8800 rpm · 7 min** por ciclo

Decantación del sobrenadante tras cada centrifugado

Secado en estufa **90 °C · 12 h**

04 MACERADO & CALCINACIÓN TÉRMICA



Deshidroxilación **300 °C · 2 h** del xerogel

Macerado fino en mortero de ágata (polvo uniforme)

Calcinación **400 °C · 2 h** → espinela incipiente

Recalcinación **600 °C · 2 h** → cristalinidad final

REACCIÓN EN ESTADO SÓLIDO — FORMACIÓN DE LA ESPINELA EN MUFLA

$$2\ Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2 \rightarrow \mathbf{MgFe_2O_4} + 4\ H_2O$$

Deshidroxilación 300 °C · espinela 400 °C · cristalinidad final 600 °C — siempre 2 h por etapa.

Estructuras cristalinas refinadas: hematita y espinela

HEMATITA α-Fe_2O_3

R-3c · No. 167

Estructura tipo corundo, romboédrica en ejes hexagonales

a = 5.0358–5.0378 Å

c = 13.746–13.759 Å

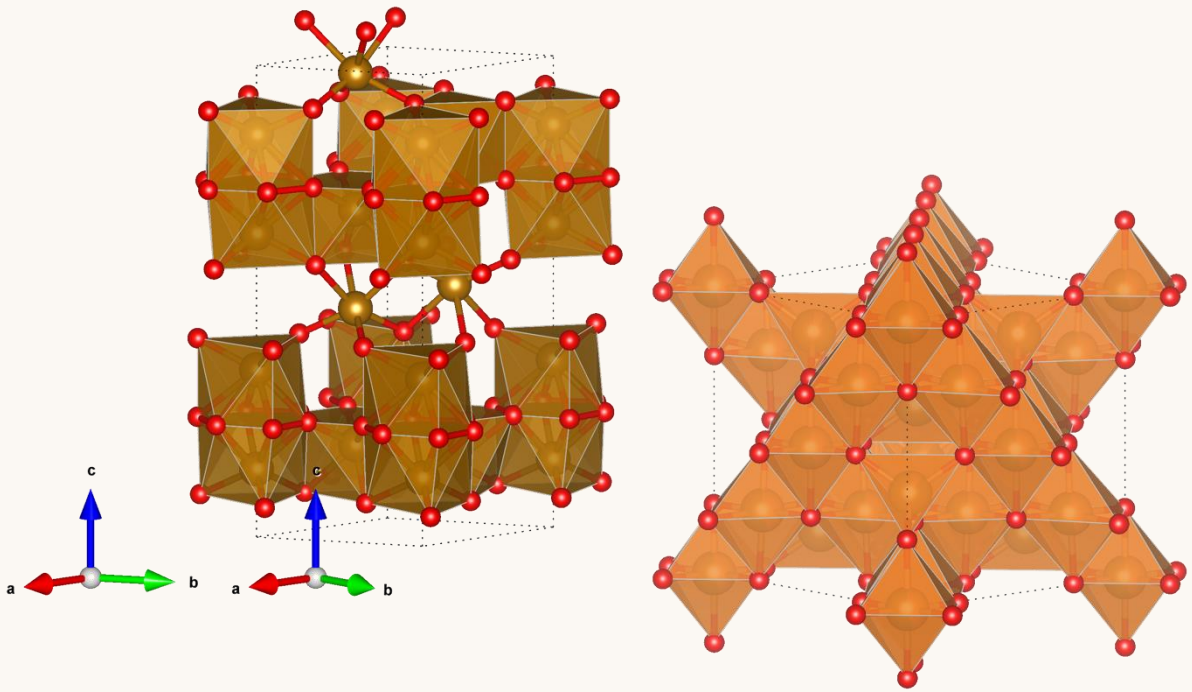
V = 301.9–302.4 $Å^3$

Red de octaedros FeO_6 que comparten vértices y caras

FASE MAYORITARIA (RIETVELD)

95.3–96.3 %

peso en ambos difractogramas



Modelos de esferas y poliedros exportados de VESTA con las celdas refinadas en HighScore Plus 3.0 (Cu Kα); hematita a la izquierda, espinela a la derecha.

ESPINELA $MgFe_2O_4$

Fd-3m · No. 227

Celda cúbica centrada en las caras (a = b = c)

a = 8.350–8.381 Å (+0.37 %)

V = 582.3–588.7 $Å^3$

Red de tetraedros (Mg^{2+}) y octaedros (Fe^{3+})

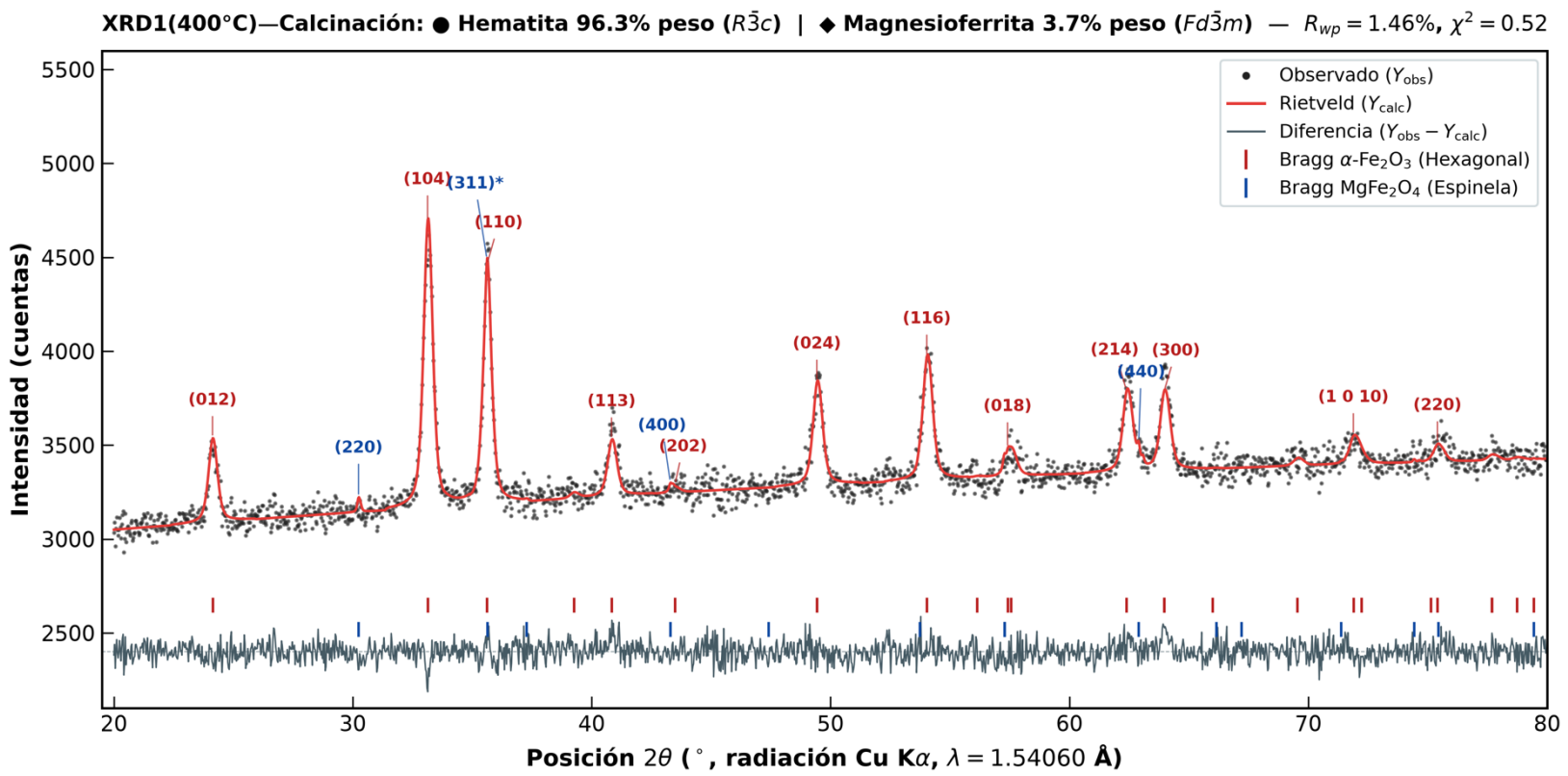
Subred de O^{2-} cúbica compacta

FASE MINORITARIA (RIETVELD)

3.7–4.7 %

peso; celda creciente con la calcinación

XRD1 (400 °C): hematita dominante y espinela incipiente



El pico **(311)** queda solapado con **(110)** de hematita; el reflejo aislado **(220)** a 30.24° es la huella inequívoca de la espinela.

FASE MAYORITARIA

Hematita 96.3 %

α-Fe_2O_3 · R-3c (No. 167) · a = 5.0378 Å, c = 13.759 Å (XRD1).

FASE MINORITARIA

Espinela 3.7 %

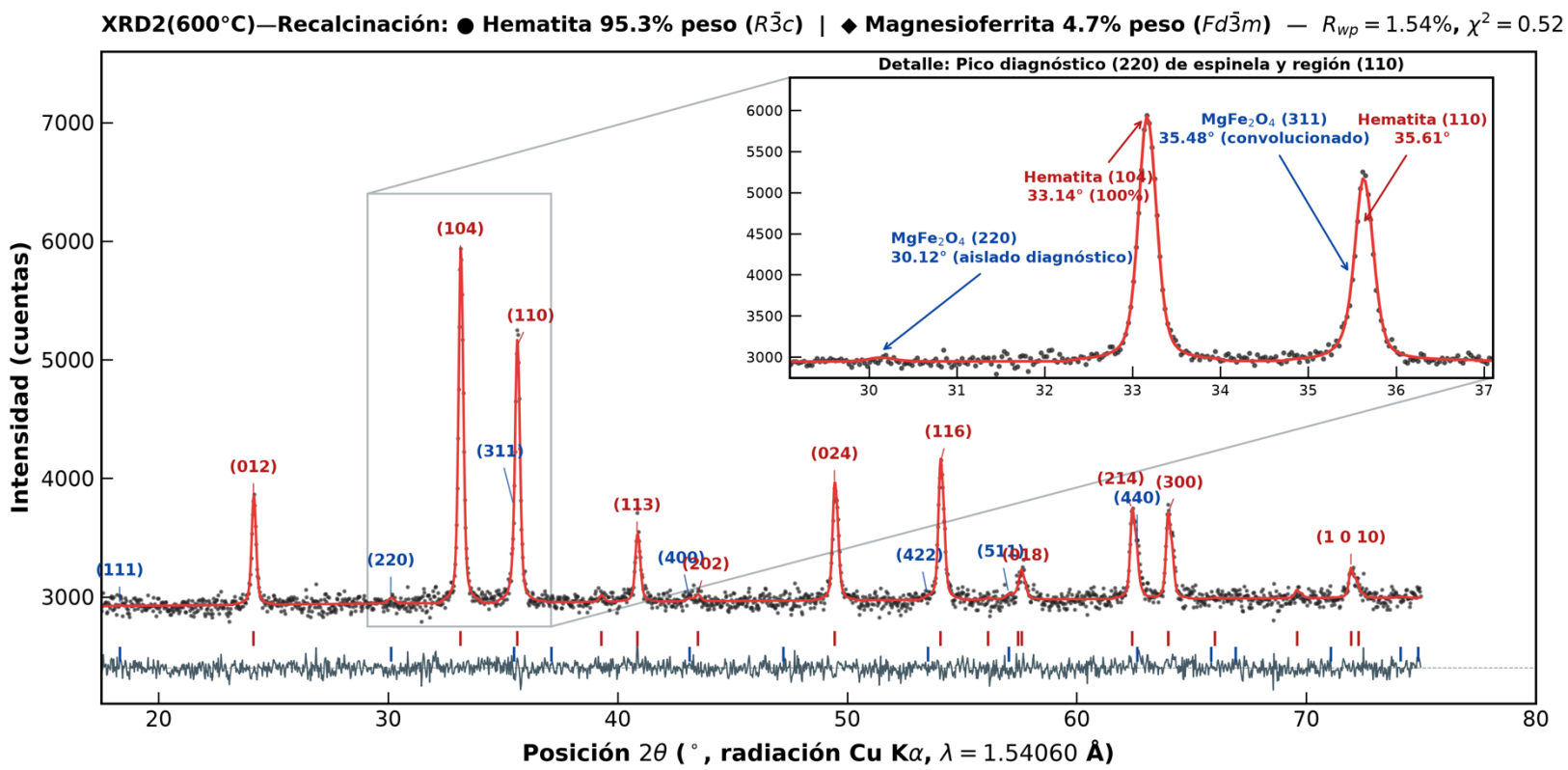
$MgFe_2O_4$ · Fd-3m (No. 227) · a = 8.350 Å · doblete (220) a 30.24°.

CALIDAD DEL AJUSTE

χ^2 = 0.52

R_{wp} = 1.46 % — pseudo-Voigt + fondo polinomial sobre conteos crudos (Cu Kα, λ = 1.5406 Å).

XRD2 (600 °C): expansión de red y reflexión diagnóstica (220)



La expansión **+0.37 %** de celda desplaza la espinela; el pico **(220) a 30.12°** (y el (511) a 57.03°) confirman la fase, mientras que (311) queda convolucionado en el flanco de (110).

FASE MAYORITARIA

Hematita 95.3 %

α-Fe_2O_3 · R-3c (No. 167) · a = 5.0358 Å, c = 13.746 Å (XRD2).

FASE MINORITARIA

Espinela 4.7 %

$MgFe_2O_4$ · Fd-3m (No. 227) · a = 8.381 Å · picos clave (220) y (511).

CALIDAD DEL AJUSTE

$\chi^2 = 0.52$

R_{wp} = 1.54 % — mismo modelo de picos y fondo sobre los conteos crudos de XRD2.

Scorecard 400 °C vs 600 °C: fases y cristalinidad

Cantidades	XRD1 · 400 °C	XRD2 · 600 °C
Hematita α-Fe_2O_3 (% peso)	96.3	95.3
Espinela $MgFe_2O_4$ (% peso)	3.7	4.7
R_{wp} / χ^2 (HighScore Plus)	1.46 % / 0.52	1.54 % / 0.52
a hematita (Å)	5.0378(8)	5.0358(4)
c hematita (Å)	13.759(3)	13.746(1)
a espinela (Å)	8.350(3)	**8.381(5)**
FWHM global (°)	0.474	0.275
D Scherrer (nm)	18.2 ± 0.9	28.7 ± 1.6
W–H: D (nm) / ε	21 ± 5 / 0.0006	76 ± 30 / 0.0019

Fracciones Hill–Howard W ∝ S·Z·M·V sobre conteos crudos; FWHM y tamaños del ajuste de picos propio; celdas de HighScore Plus 3.0 (Cu Kα, λ = 1.5406 Å).

CRISTALINIDAD ×1.7

FWHM 0.474° → 0.275°

El ancho global cae 42 %; D Scherrer crece de 18.2 a 28.7 nm (+58 %) y ε (W–H) pasa a 0.0019, ya mensurable.

EXPANSIÓN DE RED

a espinela 8.350 → 8.381 Å

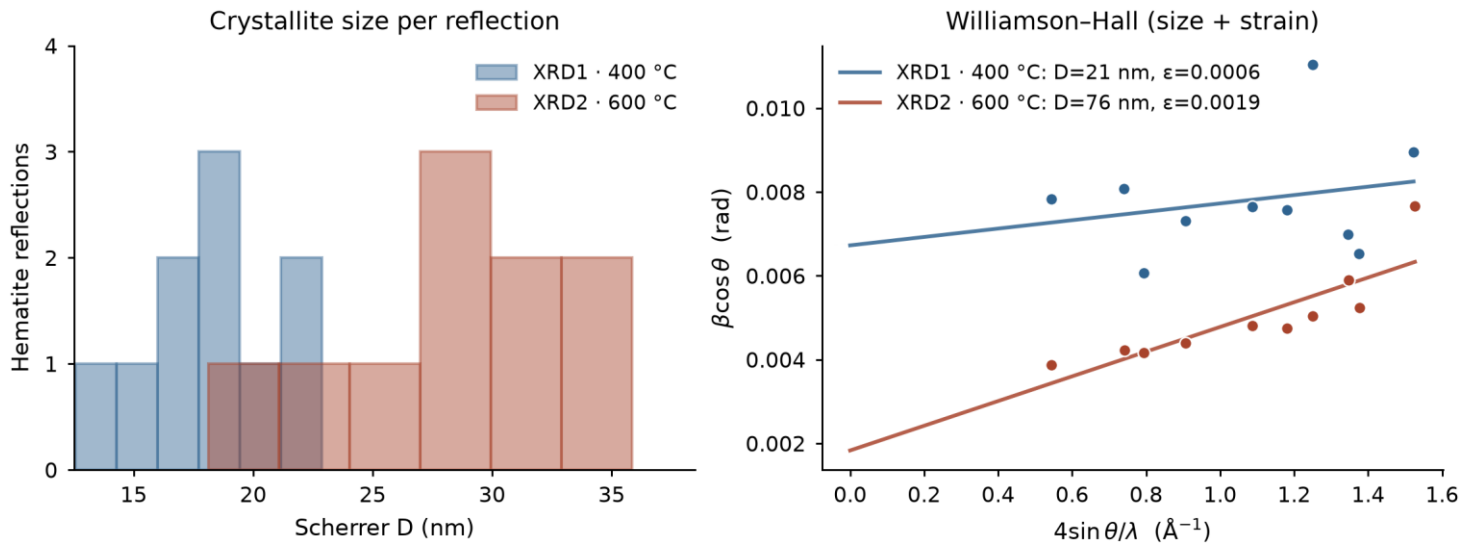
+0.031 Å (+0.37 %) por reincorporación catiónica y ordenamiento del retículo a 600 °C; desplaza (220) y (440) hacia menor 2θ.

FASES ESTABLES ≈ 96 : 4

Espinela 3.7 → 4.7 % peso

La recalcinación consolida la espinela sin cambiar la fase mayoritaria: hematita 96.3 → 95.3 %.

Tamaño de cristalito: Scherrer y Williamson–Hall



Izquierda: tamaños de Scherrer por reflexión (ambas muestras). Derecha: Williamson–Hall, βcosϑ vs 4senϑ/λ.

D SCHERRER · 400 °C

18.2 ± 0.9 nm

Promedio sobre 10 reflexiones

D SCHERRER · 600 °C

28.7 ± 1.6 nm

Crecimiento de grano +58 %

ε (W–H) · 400 °C

0.0006 ± 0.0010

Compatible con 0 (sin deformación)

ε (W–H) · 600 °C

0.0019 ± 0.0004

Deformación genuina, mensurable

MODELO

Scherrer: $D = 0.9\lambda/(\beta \cos\theta)$, $\beta = \sqrt{(FWHM^2 - \beta_{inst}^2)}$, $\beta_{inst} \approx 0.05°$ (D8/LynxEye).

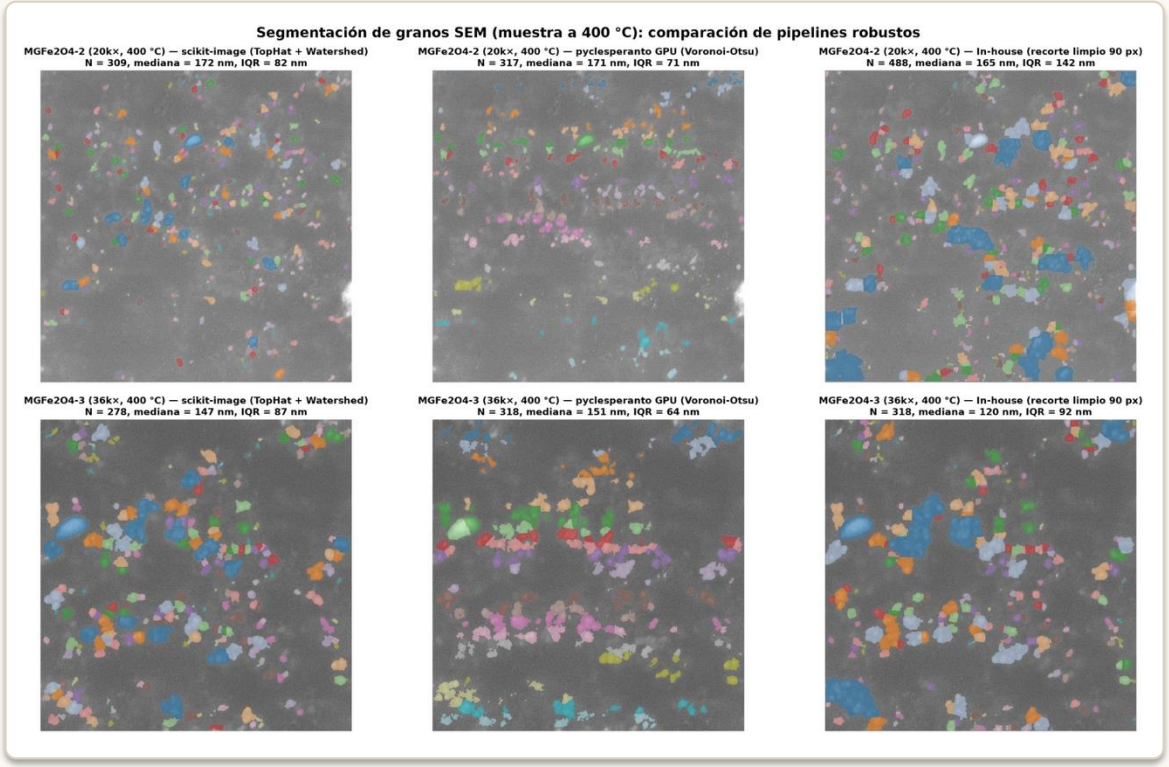
Williamson–Hall: $\beta\cos\theta = K\lambda/D + 4\varepsilon \operatorname{sen}\theta$: el intercepto da el tamaño y la pendiente, la microdeformación.

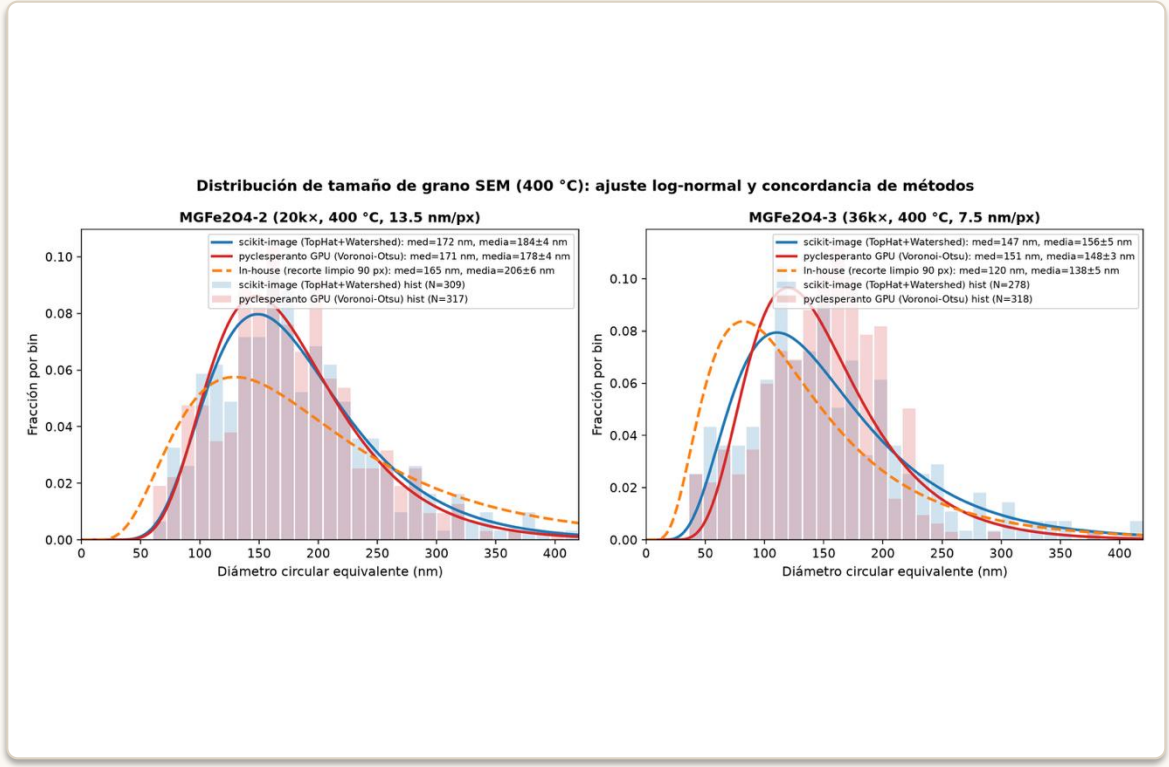
LECTURA FÍSICA

A 400 °C, el ensanchamiento está dominado por el tamaño de cristalito: ε = 0.0006 ± 0.0010, compatible con cero.

A 600 °C, D(W–H) = 76 ± 30 nm y ε = 0.0019 ± 0.0004 ≠ 0: coexisten crecimiento de cristalito y microdeformación.

Morfología SEM (400 °C): segmentación y tamaño de grano





MEDIANA DE GRANO (400 °C)

161 nm (SEM)

Media combinada 162.9–170.8 nm; d_{10} = 88 nm, d_{90} = 264 nm (N ≈ 600 granos, 20k× y 36k×).

CÚMULOS POLICRISTALINOS

6–9 cristalitos / grano

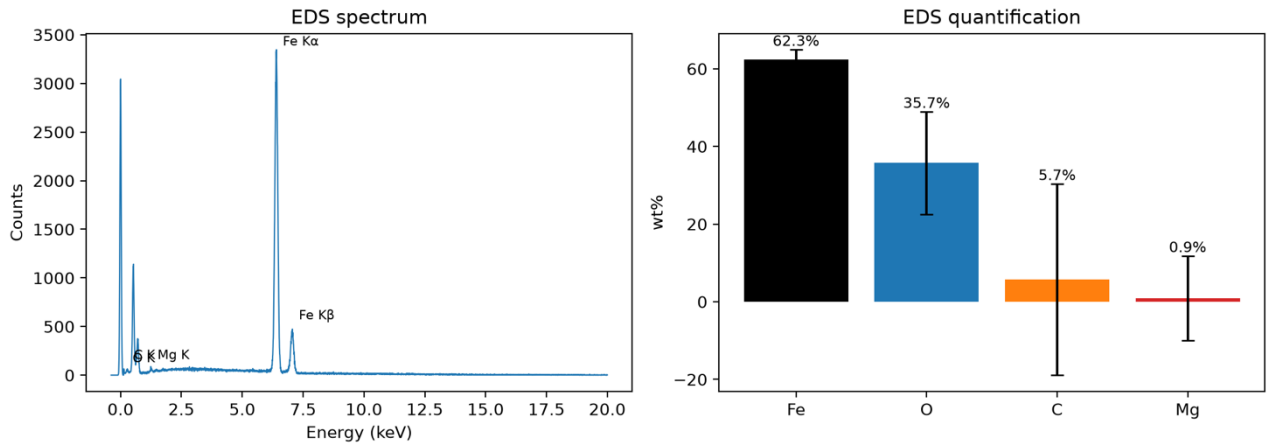
Cada grano de ~161 nm aglutina cristalitos DRX coherentes de 18.2 nm (400 °C).

CONVERGENCIA MULTI-PIPELINE

Δd_{50} < 1.5 nm

scikit-image (CPU) y pyclesperanto (GPU) convergen sin el artefacto de la barra de escala.

Composición elemental por EDS y balance estequiométrico



BALANCE EDS (LIBRE DE C)

Fe : Mg ≈ 69 : 1 medido

frente a 4.6 : 1 gravimétrico esperado y ~22 : 1 según DRX (95.3 % hematita / 4.7 % espinela).

CONSISTENCIA CON DRX

Coherencia de fases: El aparente déficit de Mg en superficie es totalmente coherente con DRX, donde el 95.3–96.3 % peso cristaliza como hematita pura (α-Fe_2O_3) libre de magnesio.

Alojamiento catiónico: La totalidad del catión Mg^{2+} incorporado a la red cristalina reside en la espinela minoritaria $MgFe_2O_4$ (3.7–4.7 % peso).

Validez metodológica: EDS superficial con corrección ZAF en muestras rugosas es semi-cuantitativo; corrobora la segregación bifásica sin invalidar la estequiometría de síntesis.

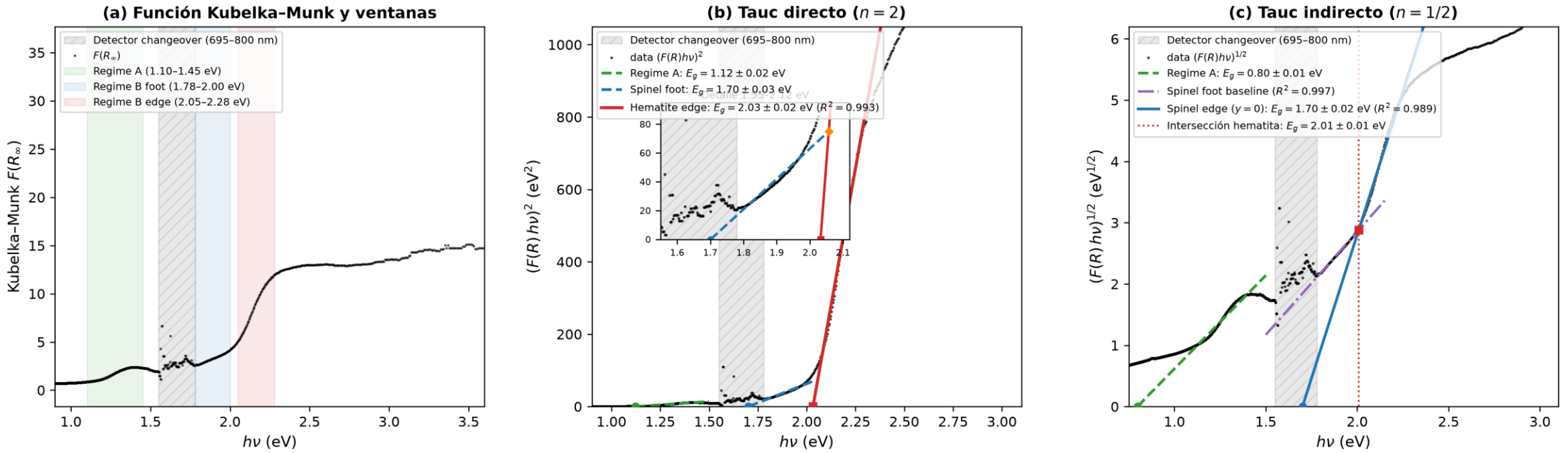
CAUSAS FÍSICAS DE LA SUBESTIMACIÓN

Límite de detección: La línea Mg Kα (1.253 keV) queda en el umbral sobre la cola de frenado y picos mayores de Fe Kα/Kβ (6.40–7.06 keV).

Autoabsorción en matriz pesada (ZAF): En agregados rugosos de ~160 nm sin pulir, los rayos X blandos de Mg son fuertemente absorbidos por la matriz de Fe y O.

Lavado acuoso alcalino: Pérdida de iones Mg^{2+} no adsorbidos en sobrenadante durante lavados sucesivos con NH_4OH previo a calcinación.

Tauc en dos regímenes: dos fases en el borde interband



Kubelka–Munk; Tauc directa (n = 2) e indirecta (n = ½) ajustadas en la tangente de máxima pendiente del borde ($R^2 > 0.99$). Zona sombreada: cambio de detector.

FASE 1 — ESPINELA $MgFe_2O_4$

$E_g \approx 1.70$ eV

Directo 1.70 ± 0.03 eV; indirecto extrapolado 1.70 ± 0.02 eV (R^2 = 0.989): coincidencia.

FASE 2 — HEMATITA α-Fe_2O_3

E_g = 2.01–2.03 eV

Directo 2.03 ± 0.02 eV (R^2 = 0.993); indirecto por intersección de fondo en 2.01 ± 0.01 eV.

RÉGIMEN A · d–d Fe^{3+} (NIR)

0.80–1.12 eV

Transiciones de campo ligando $^6A_{1g} \rightarrow {}^4T_{1g}$ previas al cambio de detector: no es un band gap.

Posibles aplicaciones — espacio abierto

Con la mezcla bifásica ya sintetizada y caracterizada, tres frentes quedan abiertos para el debate.

A DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA

- Azul de metileno (MB) como colorante modelo
- Hematita con $E_g \approx 2.01–2.03$ eV absorbe visible hasta ≈ 620 nm
- Radicales ·OH / $\cdot O_2^-$ en superficie de óxidos
- Heterounión tipo II o Z-scheme hematita/espinela

B ADSORCIÓN Y REMEDIACIÓN

- Aglomerados de 18–29 nm → alta área superficial específica
- Sitios de óxido de hierro para colorantes e iones pesados
- Cinética rápida; granos porosos de ~161 nm facilitan difusión
- Adsorbente de bajo costo, sin activación térmica extra

C SEPARACIÓN MAGNÉTICA

- La espinela $MgFe_2O_4$ es ferrimagnética suave
- Recuperación del sólido con un imán tras adsorber o fotodegradar
- Ciclos de reúso sin centrifugación costosa
- Respuesta magnética por lever en el lote bifásico

CIERRE

Conclusiones y hoja de ruta

CONCLUSIONES

01 **Mezcla bifásica, no espinela pura.** Hematita α-Fe_2O_3 95.3–96.3 % + espinela $MgFe_2O_4$ 3.7–4.7 % peso (Rietveld HSP 3.0: R_{wp} 1.46–1.54 %, χ^2 = 0.52).

02 **La recalcinación a 600 °C cristaliza sin cambiar fases.** FWHM 0.474° → 0.275°; D Scherrer 18.2 → 28.7 nm; microdeformación ε pasa de 0.0006 (nula) a 0.0019.

03 **Los granos SEM (400 °C) son cúmulos.** Mediana 161 nm (media 162.9–170.8 nm) = aglomerados de ~6–9 cristalitos DRX, validada por dos pipelines en CPU y GPU M3.

04 **La óptica confirma las dos fases.** Dos bordes Tauc interband: espinela 1.70 eV y hematita 2.01–2.03 eV (R^2 > 0.99), más régimen NIR d–d del Fe^{3+} (0.80–1.12 eV).

HOJA DE RUTA

01 **Raman**. Orden local y el grado de distribución catiónica, descartar con alta sensibilidad superficial fases amorfas o trazas de maghemita.

02 **Rietveld avanzado.** Añadir orientación preferida (March–Dollase) y parámetros tamaño/deformación en HighScore Plus 3.0.

03 **Manuscrito final.** Integrar el benchmark SEM multi-pipeline y la deducción de los dos regímenes ópticos al artículo.

04 **Aplicaciones.** Degradación, adsorción, separación.